Gestion des utilisateurs et des groupes

1. Notions de base

Un utilisateur est l'association d'un nom de connexion (le login), à un UID et au moins un GID.

- LOGIN : identifiant d'accès
- UID : User ID.
- GID : Group ID.
- login, UID et GID sont uniques

Par défaut tout les utilisateurs simples ont des répertoires personnels situés dans /Home

Cependant l'utilisateur suprême root, son répertoire personnel est /root

Il existe trois types d'utilisateurs:

Le super utilisateur : Appelé aussi le root, il possède le contrôle total sur le système.

Les utilisateurs applicatifs : Leur principal intérêt est de faciliter la gestion des droits d'accès des applications et des démons.(exemple: mail, ftp, news, uucp..)

Les simples utilisateurs : Ce sont des comptes permettant aux utilisateurs de se connecter et d'utiliser les ressources de la machine

Le UID (User IDentifier)	Le GID (Group IDentifier)
L'UID est un entier strictement positif. ✓ Il sert à identifier l'utilisateur (ou le compte applicatif) tout au long de sa connexion. ✓ Seul le UID 0 et le GID 0 sont standardisés et qui identifie le root	✓ Le GID c'est un entier positif identifiant un groupe d'utilisateurs sur le système. ✓ Si le groupe n'est pas spécifié au moment de la création de l'utilisateur, Le nom du groupe assigné par défaut est semblable à celui de login, c'est la notion de groupe privé par utilisateur (UPG User Private Group)
La commande : **nano /etc/login.defs** Il contient différentes valeurs par défaut utilisées par le système lors de la création et de la gestion des comptes utilisateur.	
Les groupes Un groupe est un ensemble d'utilisateurs qui partagent les mêmes ressources sur le système, et sont identifiés par un GID. ✓ Chaque utilisateur fait partie d'au moins un groupe. ✓ Comme pour les logins, le GID du groupe accompagne toujours l'utilisateur pour le contrôle de ses droits. ✓ Un utilisateur peut faire partie de plusieurs groupes, ✓ **Il existe deux types de groupes pour un utilisateur** : le groupe primaire et les groupes secondaires. ✓ Le groupe primaire est celui qui est toujours appliqué à la création d'un fichier. ✓ Si l'utilisateur «esprit» a pour groupe primaire users, alors les fichiers créés par «esprit» auront comme groupe d'appartenance users.	

✓ Un utilisateur dispose de tous les droits associés à ses groupes secondaires. ✓ Si «esprit» a comme groupe secondaire video et qu'un fichier dispose des droits d'écriture pour ce groupe, alors «esprit» aura le droit de modifier son contenu.

2. Les fichiers d'administration

/etc/passwd	**/etc/group**
/etc/shadow	**/etc/gshadow**

1- Le fichier /etc/passwd :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
```

1 2 3 4 5 6 7

- ✔ 1 : **LOGIN :** Nom de connexion de l'utilisateur.
- ✔ 2 : **Mot de passe** : La valeur spéciale < x > indique que le mot de passe chiffré est stocké dans /etc/shadow.
- ✔ 3 : **UID :** Numéro unique de l'utilisateur.
- ✔ 4 : **GID :** Numéro unique du groupe principal de l'utilisateur.
- ✔ 5 : **Commentaire :** champ de renseignements qui contient habituellement un descriptif de l'utilisateur.
- ✔ 6 : **Répertoire personnel :** C'est le répertoire attribué à l'utilisateur afin de sauvegarder ces données personnelles.
- ✔ 7 : **SHELL:** C'est le programme ou la commande qui va être lancé suite à la connexion au terminal. Il s'agit généralement d'un interpréteur de commandes.

15

Ce fichier contient la liste des utilisateurs du système local.

✓ Il est lisible par tout le monde.

✓ Les informations qu'il contient sont publiques et utiles tant pour le système que pour les utilisateurs.

2- Le fichier /etc/group :

✔ Ce fichier contient la définition des groupes d'utilisateurs et pour chacun la liste des utilisateurs dont il est le groupe secondaire.

✔ Chaque ligne est composé sur **4 champs** :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ cat /etc/group | grep students
students:x:1001:student1,student2
```

1 2 3 4

- **1** : Nom du groupe.
- **2** : Le mot de passe du groupe qu'on trouve dans **/etc/gshadow**. Le mot de passe du groupe est demandé si jamais un utilisateur utilise la commande **newgrp** afin de changer de groupe primaire temporairement (rarement utilisé).
- **3** : Le GID du groupe.
- **4** : La liste des utilisateurs qui font partie de ce groupe mais d'une façon secondaire.

3- Le fichier /etc/shadow :

Le fichier **/etc/shadow** accompagne le fichier **/etc/passwd** et sert à stocker le mot de passe crypté des utilisateurs et les informations sur le mot de passe et sa validité dans le temps.

✓ Les informations de ce fichier sont privées et ne peuvent être altérées ou consultées que par le super utilisateur root.

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1502 Sep 30 13:54 /etc/shadow
```

Donc on accède à ce fichier avec le root :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ sudo cat /etc/shadow | grep esprit
esprit:$y$j9T$zSL0ns9gn5Mwo4qeL/qeS0$5Hs8yCFa04ZKQgkv3PTildH9DAOV25Pp.3NynxjB4U5:19278:0:99999:7:
```

1 2 3 4 5 6 7

- **1** : Le login
- **2** : Mot de passe crypté. le format du mot de passe est **idsalt$hashed**
- **3** : Nombre de jours(depuis le 1er janvier 1970) du dernier changement de mot de passe. [**days** of last password change]
- **4** : Nombre de jours avant lesquels le mot de passe ne peut pas être changé (0 : il peut être changé n'importe quand). [**min** password age]
- **5** : Nombre de jours après lesquels le mot de passe doit être changé. [**Max** password age]
- **6** : Nombre de jours avant l'expiration du mot de passe durant lesquels l'utilisateur doit être prévenu. [**Warning** period]
- **7** : Nombre de jours après l'expiration du mot de passe après lesquels le compte est désactivé. [**I**nactivity period]
- **8** : Nombre de jours (depuis le 1er janvier 1970) à partir du moment où le compte a été désactivé. [**E**xpiration date]
- **9** : Réservé.

✔ Le champs **id** du mot de passe, représente l'algorithme de hachage définis dans GNU/Linux :

1	md5
$2a$	Blowfish
$2y$	Blowfish
5	SHA-256
6	SHA-512

"y" ne correspond à aucune de ces méthodes de hachage standard. C'est une méthode spécifique au système d'exploitation Ubuntu ou à une configuration personnalisée.

3. Gestion des utilisateurs

1-Ajout d'un utilisateur – useradd

La commande **useradd** est utilisée pour créer un nouvel utilisateur ou modifier les informations par défaut appliquées aux nouveaux utilisateurs sur un système Linux

La création d'un utilisateur pourrait être entièrement effectuée à la main:

1. Rajouter une ligne dans /etc/passwd

2. Rajouter une ligne dans /etc/shadow

3. Rajouter d'éventuelles informations dans /etc/group

4. Créer le répertoire personnel et copier dedans le contenu de /etc/skel

5. Changer les permissions et le propriétaire du répertoire personnel

6. Changer le mot de passe (encodé).

NB: Le répertoire /etc/skel est une squelette du répertoire de connexion des nouveaux utilisateurs.

<u>Syntaxe</u> : useradd [options] nom_utilisateur

useradd -D ou --defaults : useradd permet d'afficher les valeurs par défaut issue de **/etc/default/useradd**

useradd -D [options] : Lorsqu'il est invoqué avec -D + d'autres options, useradd mettra à jour les valeurs par défaut pour les options spécifiées.

Useradd –d /home/esprit (rajouter le home directory)

useradd –u 1000 –g 1000 –c "c'est un simple utilisateur" -m /home/wissal -s /bin/bash Wissal

options	Rôle
-u	**- -uid UID** : La valeur numérique de l'ID de l'utilisateur. Cette valeur doit être unique, sauf si l'option -o est utilisée. La valeur doit être non négative.
-g	**- -gid GROUP** :Le nom de groupe ou l'ID du groupe initial d'un nouvel utilisateur. Le groupe nommé doit exister et un ID de groupe numérique doit avoir une entrée existante.
-G	**- -groups GROUP1[,GROUP2,...[,GROUPN]]]** Une liste de groupes supplémentaires dont l'utilisateur est également membre. Chaque groupe est séparé du suivant par une virgule, sans espace intermédiaire. Les groupes sont soumis aux mêmes restrictions que le groupe donné avec l'option **-g**. Par défaut, un utilisateur n'appartient qu'au groupe initial.
-c	**- -comment COMMENT** : Toute chaîne de texte. C'est généralement une description courte du compte, elle est actuellement utilisée comme champ pour le nom complet de l'utilisateur.
-k	**- -skel SKEL_DIR** : Le répertoire squelette, qui contient les fichiers et répertoires à copier dans le répertoire home de l'utilisateur, lorsque le répertoire home est créé par useradd. Cette option n'est valide que si l'option **-m** (ou **- -create-home**) est spécifiée.
-m	**- -create-home** : Créez le répertoire personnel de l'utilisateur s'il n'existe pas. Les fichiers et répertoires contenus dans le répertoire squelette (qui peut être défini avec l'option -k) sera copié dans le répertoire personnel.
-s	**- -shell SHELL :** Le nom de l'invité de commande par défaut de l'utilisateur.
-p	**- -password PASSWORD** : Le mot de passe crypté, tel que renvoyé par crypt(3). La valeur par défaut est de désactiver le mot de passe. [Cette option n'est pas recommandée]

25

2-Modification d'un utilisateur : usermod

La commande usermod modifie les fichiers système pour refléter les modifications spécifiées sur la ligne de commande. Elle prend la même syntaxe et les mêmes options que useradd mais dispose aussi d'une syntaxe complémentaire.

<u>Syntaxe</u> : usermod [options] nom_utilisateur

usermod –e 2025-05-05 Wissal

Option	Rôle
-a	Ajouter l'utilisateur au(x) groupe(s) supplémentaire(s). À utiliser uniquement avec l'option -G.
-l NEW_LOGIN	Le nom de l'utilisateur passera de LOGIN à NEW_LOGIN
-L	Verrouiller le mot de passe d'un utilisateur. Cela met un '!' devant le mot de passe crypté
-U	Déverrouiller le mot de passe d'un utilisateur. Cela supprime le '!' devant le mot de passe crypté.
-e EXPIRE_DATE	La date à laquelle le compte utilisateur sera désactivé. La date est spécifiée au format AAAA-MM-JJ.Un argument EXPIRE_DATE vide désactivera l'expiration du compte.
-f INACTIVE	Nombre de jours suivant la fin de validité d'un mot de passe après lequel le compte est définitivement désactivé. une valeur de 0 désactive le compte dès que le mot de passe a dépassé sa fin de validité, et une valeur de -1 désactive cette fonctionnalité.

3-Suppression d'un utilisateur userdel

Syntaxe : userdel [options] nom_utilisateur

userdel -r nom_utilisateur	Les fichiers présents dans le répertoire personnel de l'utilisateur seront supprimés en même temps que le répertoire lui-même et la boîte aux lettres de l'utilisateur.
userdel –f nom_utilisateur	Cette option force la suppression du compte utilisateur, même si l'utilisateur est toujours connecté.

Exercice :

Ajouter cet utilisateur :
grep robert /etc/passwd
robert:x:1010:100:Compte de Robert:/home/robert:/bin/bash

useradd –u 1010 –g 100 –c "Compte de Robert" -m /home/robert -s /bin/bash robert

Correction :
robert:x:1010:100:Compte de Robert:/home/robert:/bin/bash
Login : mot de passe crypté: UID: GID: Commentaire : Répertoire personnel : SHELL
sudo useradd -u 1010 -g 100 -c "Compte de Robert" -d /home/robert -s /bin/bash robert

4-La commande passwd:

▪ La commande passwd permet de gérer les mots de passe mais aussi les autorisations de connexion et la plupart des champs présents dans /etc/shadow.

▪ Tout utilisateur a le droit de changer son mot de passe, dans le délai précisé par le champ 5 de /etc/shadow.

▪ L'action par défaut est de changer le mot de passe de l'utilisateur courant.

▪ L'ancien mot de passe est demandé par sécurité.

▪ L'utilisateur root a le droit de modifier les mots de passe de tous les uilisateurs du système, sans avoir à connaître le précédent mot de passe.

Syntaxe : passwd [options] nom_utilisateur

Tous les champs de /etc/shadow, sauf les champs 3 et 8 ne peuvent pas être modifiés par la commande passwd.

Option	Rôle
-l	**--lock** : Verrouiller le mot de passe du compte indiqué. Cette option désactive un mot de passe en le modifiant par une valeur qui ne correspond pas à un mot de passe chiffré possible (cela ajoute un « ! » au début du mot de passe).
-u	**--unlock** : Déverrouillez le mot de passe du compte nommé. Cette option réactive un mot de passe en le changeant à sa valeur précédente (à la valeur avant d'utiliser l'option -l)
-d	**--delete** : Supprimer le mot de passe (le rendre vide) d'un utilisateur. C'est une façon rapide de supprimer l'authentification par mot de passe pour un compte. Il rend le compte indiqué sans mot de passe.
-n <j>	**--mindays** MIN_DAYS : Le nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe à MIN_DAYS. Une valeur de zéro pour ce champ indique que l'utilisateur peut changer son mot de passe à tout moment.
-x <j>	**--maxdays** MAX_DAYS : Le nombre maximum de jours pendant lesquels un mot de passe reste valide. Après MAX_DAYS, le mot de passe doit être modifié. Passer le nombre -1 à MAX_DAYS supprimera la vérification de validité du mot de passe.
-w <j>	**--warndays** WARN_DAYS L'option WARN_DAYS est le nombre de jours avant l'expiration du mot de passe dedans lequel utilisateur sera averti.
-i <j>	**--inactive** INACTIVE Délai avant désactivation si le mot de passe est expiré.
-S	**--status** : Afficher l'état d'un compte. Cet état est constitué de 7 champs

5- La commande chage :-

<u>Syntaxe :</u> sudo chage [options] nom_utilisateur

chage -l (L miniscule) nom_utilisateur : affiche les informations suivantes pour l'utilisateur spécifié:

Date de dernière modification du mot de passe / Durée minimale avant modification du mot de passe / Durée maximale avant expiration du mot de passe etc..

- La commande chage permet de modifier toutes les échéances d'un compte utilisateur, même les champs (3 et 8 qui sont à compter depuis 1 jan 1970) que la commande passwd ne permet d'administrer.

Option	Rôle
-E EXPIRE_DATE	Configurer la date, ou le nombre de jours à compter du 1er janvier 1970, à partir de laquelle le compte de l'utilisateur ne sera plus accessible. La date peut aussi être exprimée dans le format AAAA-MM-JJ.Passer le nombre -1 comme EXPIRE_DATE annulera la date d'expiration du compte.
-M MAX_DAYS	Définir le nombre maximum de jours pendant lesquels un mot de passe est valide
-m MIN_DAYS	Définissez le nombre minimum de jours entre les changements de mot de passe sur **MIN_DAYS**. Une valeur de zéro pour ce champ indique que le l'utilisateur peut changer son mot de passe à tout moment.
-W WARN_DAYS	L'option WARN_DAYS est le nombre de jours avant expiration du mot de passe qu'un utilisateur sera averti pour le changer
-I INACTIVE	Définissez le nombre de jours d'inactivité après l'expiration d'un mot de passe avant que le compte ne soit verrouillé. L'option INACTIVE est le nombre de jours d'inactivité. Passer le numéro à -1 annulera l'inactivité d'un compte.
-d LAST_DAY	Configurer le nombre du jour, à compter du 1er janvier 1970, où le mot de passe a été changé la dernière fois. La date peut aussi être exprimée dans le format AAAA-MM-JJ

Exercice :

Le compte **robert** doit être modifié comme ceci :
✓ Il doit attendre 5 jours après saisie d'un nouveau mot de passe pour pouvoir le changer,
✓ Son mot de passe est valide 45 jours,
✓ Il est prévenu 7 jours avant qu'il doit changer de mot de passe,
✓ S'il ne change pas de mot de passe après 45 jours, il dispose encore de 5 jours avant d'être désactivé.
✓ Enregistrer la date de dernière modification de mot de passe qui 2023-06-08

Correction :
sudo passwd -n 5 -x 45 -w 7 –i 5 robert

sudo chage –m 5 –M 45 –W 7 –I 5 –d 2023-06-08 robert (la dernière c'est i Majuscule)
Pour afficher :
sudo cat /etc/shadow | grep robert

4. Sécurité & Gestion des groupes

1- Ajout d'un groupe : groupadd

Syntaxe : groupadd [options] nom_GROUPE

Option	Rôle
-g GID	La valeur numérique de l'ID du groupe. Cette valeur doit être unique, sauf si l'option -o est utilisée.
-o	Cette option permet d'ajouter un groupe avec un identifiant (« GID ») déjà utilisé.
-p PASSWORD	Le mot de passe crypté, tel que renvoyé par crypt.
-K KEY=VALUE	Remplace les valeurs par défaut de /etc/login.defs (GID_MIN, GID_MAX et autres). Plusieurs options -K peuvent être spécifiées. Exemple : -K GID_MIN=100 -K GID_MAX=499

2- Modification d'un groupe : groupmod

Syntaxe : groupmod [options] nom_GROUPE

Option	Rôle
-n NEW_GROUP	Renomme le groupe.
-g GID	L'ID de groupe sera changé en GID.
-o	Si elle est utilisée avec l'option -g, permet de changer le GID de groupe en une valeur non unique.
-p PASSWORD	Permet de modifier le mot de passe

3- Suppression d'un groupe : groupdel

Syntaxe : groupdel [options] nom_GROUPE

-f	Force la suppression du groupe même s'il est encore utilisé par des utilisateurs ou des fichiers
-r	Supprime également le répertoire associé au groupe lorsqu'il est vide

4- La commande gpasswd :

La commande **gpasswd** est utilisée pour gérer les fichiers de groupe sur un système Linux. Elle permet de gérer les membres d'un groupe, les administrateurs de groupe et les mots de passe de groupe.

Syntaxe : gpasswd [options] nom_GROUPE

Option	Rôle
-A user,...	Configurer la liste des administrateurs
-M user,...	Configurer la liste des membres du groupe
-a user	Ajouter un utilisateur user au groupe
-d user	Supprimer l'utilisateur user depuis le groupe
-R	Restreindre l'accès au groupe, le mot de passe du groupe est mis à la valeur '' !''. Dans ce cas uniquement les membres de groupe avec un mot de passe pourront utiliser la commande **newgrp** afin de rejoindre le groupe

41

5- La commande newgrp :

La commande newgrp est utilisée pour changer temporairement le groupe principal d'un utilisateur. Elle permet à un utilisateur de se connecter à un groupe différent de son groupe principal sans avoir à se déconnecter et à se reconnecter à nouveau.

Syntaxe : newgrp [-] nom_GROUPE

Si l'option - flag est donnée, l'environnement sera réinitialisé comme si l'utilisateur vient de se connecter.

6- Le fichier /etc/gshadow :

- Comme pour le fichier **/etc/shadow**, le fichier **/etc/gshadow** contient les informations cachées sur les groupes

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/gshadow
-rw-r----- 1 root shadow 945 Oct 13 17:36 /etc/gshadow
```

- Chaque ligne est composée de 4 champs :

NOM_GROUP:PASSWORD:ADMINISTRATEURS:MEMBRES

- **NOM_GROUP:** Ce doit être un nom de groupe valable, qui existe sur le système
- **PASSWORD:** mot de passe chiffré
- **ADMINISTRATEURS:** Ce champ doit être une liste d'utilisateurs séparés par des virgules. Les administrateurs peuvent modifier le mot de passe ou les membres du groupe et peuvent aussi avoir les mêmes permissions que les membres.
- **MEMBRES :** Ce champ doit être une liste d'utilisateurs, séparés par des virgules. Les membres peuvent accéder au groupe sans qu'un mot de passe ne leur soit demandé.

7- Les commandes chfn, chown et chgrp :

chfn : La commande chfn est utilisée pour modifier les informations de l'utilisateur stockées dans le fichier /etc/passwd. Ces informations comprennent le nom complet de l'utilisateur, le numéro de téléphone, l'adresse, etc. chfn ouvre un éditeur de texte interactif dans lequel vous pouvez saisir les nouvelles informations de l'utilisateur.

Syntaxe: chfn nom_utilisateur

chown : La commande chown est utilisée pour modifier le propriétaire et/ou le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire. Vous pouvez spécifier le nouveau propriétaire et/ou groupe propriétaire en utilisant leur nom d'utilisateur ou leur identifiant (UID ou GID).

Syntaxe : chown nouveau_proprietaire:fichier

chgrp : La commande chgrp est utilisée pour modifier le groupe propriétaire d'un fichier ou d'un répertoire. Elle permet de spécifier le nouveau groupe propriétaire en utilisant son nom de groupe ou son identifiant (GID).

Syntaxe : chgrp nouveau_groupe fichier

Exercice :

1- Créez un nouveau groupe appelé "mygroup" avec l'ID de groupe (GID) 1300.

2-Créez les deux utilisateurs user1 avec le UID 100 et user2 avec le UID 200.

3- Ajoutez deux utilisateurs, "user1" et "user2", à ce groupe.

4- Vérifiez que les utilisateurs sont bien ajoutés au groupe.

5- Définissez un mot de passe pour le groupe "mygroup".

6- Changez temporairement le groupe principal de l'utilisateur "user1" vers "mygroup".

7- Modifiez les informations de l'utilisateur "user1" en ajoutant une nouvelle adresse.

8- Créez un fichier "test.txt" et attribuez-le à l'utilisateur "user1".

9- Changez le groupe propriétaire du fichier "test.txt" en "mygroup".

10- Vérifiez les propriétaires du fichier "test.txt".

Correction :

1- Créez un nouveau groupe appelé "mygroup" avec l'ID de groupe (GID) 1300.
sudo groupadd -g 1300 mygroup

2-Créez les deux utilisateurs user1 avec le UID 100 et user2 avec le UID 200.
sudo useradd –u 100 user1
sudo useradd –u 200 user2

3- Ajoutez deux utilisateurs, "user1" et "user2", à ce groupe.
sudo usermod -aG mygroup user1
sudo usermod -aG mygroup user2

4- Vérifiez que les utilisateurs sont bien ajoutés au groupe.
groups user1
groups user2

5- Définissez un mot de passe pour le groupe "mygroup".

sudo gpasswd mygroup

6- Changez temporairement le groupe principal de l'utilisateur "user1" vers "mygroup".
sudo newgrp mygroup

7- Modifiez les informations de l'utilisateur "user1" en ajoutant une nouvelle adresse.
sudo chfn user1

8- Créez un fichier "test.txt" et attribuez-le à l'utilisateur "user1".
touch test.txt
sudo chown user1 test.txt

9- Changez le groupe propriétaire du fichier "test.txt" en "mygroup".
sudo chgrp mygroup test.txt

10- Vérifiez les propriétaires du fichier "test.txt".
ls -l test.txt

5. Les droits d'accès étendus

Rappel sur les droits d'accès :

chmod [u g o] [+ - =] [r w x] nom_du_fichier
read = 4 / write = 2 / execute =1
chmod [valeur *] [nom du fichier]
Exemple 755 u=rwx / g= rx / o =rx

Il est possible d'établir des droits d'accès étendus pour les fichiers exécutables.

Lorsque le bit Setuid est activé sur un fichier exécutable, l'utilisateur qui exécute ce fichier obtient les mêmes droits que le propriétaire du fichier pendant l'exécution de ce fichier.

Quand on applique ces droits à une commande, cette dernière s'exécutera avec les droits du propriétaire ou du groupe d'appartenance de la commande et non plus avec les droits d'utilisateurs l'ayant lancée.

L'exemple le plus simple est le programme passwd permettant de changer le mot de passe. Si la commande était exécutée avec les droits d'un utilisateur classique, passwd ne pourrait pas ouvrir et modifier le fichier /etc/shadow

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /etc/shadow
-rw-r----- 1 root shadow 1560 Oct 13 17:40 /etc/shadow
esprit@esprit-virtual-machine:~$ passwd
Changing password for esprit.
Current password:
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
```

Si on regarde les droit de la commande passwd :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ which passwd
/usr/bin/passwd
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 59976 Mar 14  2022 /usr/bin/passwd
```

Un nouveau droit est apparu: le droit s pour les droits de root, Ce nouvel attribut permet l'exécution de la commande avec des droits d'accès étendus. Pendant le traitement, le programme est exécuté avec les droit du propriétaire du fichier ou de son groupe d'appartenance,

Le droit **S** sur l'utilisateur est appelé le SUID-bit (Set User ID bit), et sur le groupe SGID-Bit (Set Group ID bit)

1- Attribution des droits étendus :

La commande chmod permet de placer les SUID-Bit et SGID-Bit

- Méthode littérale :

chmod u+s fichier

chmod g+s fichier

Exemple : chmod u+s /bin/ping : Permet à un utilisateur de lancer la commande ping en tant que propriétaire (généralement "root"), ce qui permet l'accès à certaines fonctionnalités réseau.

- Méthode numérique :

Les valeurs octales sont 4000 pour le SUID-Bit et 2000 SGID-Bit.

chmod 4755 fichier

chmod 2755 fichier

Exemple : chmod 2755 /usr/bin/git : Permet à un utilisateur d'exécuter la commande git avec les droits du groupe propriétaire du fichier, facilitant ainsi la collaboration entre plusieurs utilisateurs travaillant sur un même dépôt Git.

- Seul le propriétaire ou l'administrateur peut attribuer ce droit.
- Affecter le SUID ou le SGID n'a pas de sens que si les droits d'exécution ont préalablement été établis (attribut x sur le propriétaire ou le groupe).

2- Le sticky bit

Le sticky bit (bit collant) permet d'affecter une protection contre l'effacement du contenu d'un répertoire (dossier).

Prenant l'exemple du répertoire /tmp, tout les utilisateurs ont tous les droits sur son contenu :

```
esprit@esprit-virtual-machine:~$ ls -ld /tmp/
drwxrwxrwt 22 root root 4096 Oct 13 18:03 /tmp/
```

Dans ce répertoire, tout le monde peut supprimer des fichiers y compris ceux qui ne lui appartiennent pas.

Le sticky bit appliqué à un répertoire, empêche cette manipulation. Le fichier peut encore être visualisé et modifié, mais seul son propriétaire (et le root) peuvent le supprimer.

- Méthode littérale : **chmod o+t dossier**
- Méthode numérique : **chmod 1755** /tmp (on utilisera la valeur 1000 pour le sticky bit)

Récap :

Permission	Effet sur fichier	Effet sur répertoire (dossier)	Méthode littérale	Méthode numérique
SUID	L'utilisateur qui exécute le fichier, devient temporairement propriétaire	Pas d'effets	**chmod u+s**	**4000 + droit d'accès de base**
SGID	L'utilisateur qui exécute le fichier devient temporairement membre du groupe propriétaire du fichier	Quand, un utilisateur crée un fichier dans un dossier, le groupe propriétaire du fichier devient celui du dossier	**chmod g+s**	**2000 + droit d'accès de base**
Sticky Bit	Pas d'effets	Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer leurs fichiers depuis le dossier en question	**chmod o+t**	**1000 + droit d'accès de base**

Exercice :

1. Créez un répertoire nommé "exercice" dans votre répertoire de travail.
2. Accordez les droits d'accès suivants pour le répertoire "exercice" :
   - Propriétaire : tous les droits (lecture 4 , écriture 2, exécution 1) u=rwx 7
   - Groupe : lecture 4 et exécution 1 seulement g=rx 5
   - Autres utilisateurs : aucun droit d'accès o 0
3. Créez trois fichiers à l'intérieur du répertoire "exercice" : "fichier1.txt", "fichier2.txt" et "fichier3.txt".

4. Accordez les droits d'accès suivants pour chaque fichier :
    - "fichier1.txt" : tous les droits pour le propriétaire, lecture et exécution seulement pour le groupe et aucun droit pour les autres utilisateurs. 750
    - "fichier2.txt" : tous les droits pour le propriétaire et aucun droit d'accès pour le groupe et les autres utilisateurs. 700
    - "fichier3.txt" : tous les droits pour le propriétaire et les autres utilisateurs, mais aucun droit d'accès pour le groupe. 707
5. Appliquez une protection contre l'effacement du contenu au répertoire "exercice".
6. Vérifiez les attributs de chaque fichier et du répertoire "exercice" pour vous assurer que les droits et le sticky bit sont correctement configurés.

Correction :

```
1-  mkdir exercice
2-  chmod 750 exercice
3-  cd exercice
    touch fichier1.txt fichier2.txt fichier3.txt
4-  chmod 750 fichier1.txt  / chmod u=rwx,g=rx fichier1.txt
    chmod 700 fichier2.txt
    chmod 707 fichier3.txt
5-  chmod +t exercice / chmod 1750 exercice
6-  ls -l exercice
```